Módulo 3: Catálogo de Productos (M3)

categorias

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la categoría
categoria_padre_id	BIGINT	FOREIGN KEY (categorias.id)	Permite jerarquía y subcategorías (NULL si es principal)
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la categoría
descripcion	TEXT		Descripción de la categoría
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

marcas

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción

id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la marca
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre comercial de la marca
logotipo_url	VARCHAR(255)		Enlace a la imagen del logotipo
destacada	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicador para mostrar en marquesina principal
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

productos

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador principal del producto
comercio_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (comercios.id)	Comercio propietario del producto
categoria_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (categorias.id)	Categoría asignada

marca_id	BIGINT	FOREIGN KEY (marcas.id)	Marca asociada
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre general del producto
descripcion	TEXT		Descripción detallada
video_url	VARCHAR(255)		Enlace a video promocional o de demostración
destacado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicador para destacar en el catálogo del comercio
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de alta
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de modificación

producto_variaciones

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la variación del producto
producto_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (productos.id)	Producto base al que pertenece
sku	VARCHAR(100)	NOT NULL	SKU único por comercio
precio	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (precio >= 0)	Precio de venta de la variación
codigo_barras	VARCHAR(100)		Código EAN/UPC
codigo_fabricante	VARCHAR(100)		Identificador original de fábrica
disponible	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado de disponibilidad/publicación
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de modificación

Restricción de unicidad compuesta: UNIQUE (producto_id, sku).

atributos_variacion

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del atributo
variacion_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (producto_variaciones.id)	Variación a la que aplica
tipo_atributo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del atributo (ej. Talla, Color, Capacidad)
valor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Valor del atributo (ej. XL, Rojo, 256GB)
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

imagenes_producto

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la imagen
producto_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY (productos.id)	Producto base
variacion_id	BIGINT	FOREIGN KEY (producto_variaciones.id)	Variación específica asociada (opcional)
imagen_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Enlace al archivo de imagen o CDN
orden	INT	DEFAULT 1	Orden de visualización en la galería
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de subida

productos_relacionados

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
producto_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (productos.id)	Producto principal/origen
producto_relacionado_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (productos.id)	Producto sugerido o de venta cruzada